



PUCP



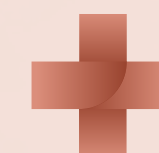
**UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA**



Equipo 4

Caso Clínico 5

**Fundamentos de
Biodiseño**



Casos de estudio

Caso 1: Variante Condromanubrial (14 años, Femenino)

Perfil: Asintomática a nivel cardiopulmonar; dolor torácico al recostarse sobre el pecho y frustración por alteración de la autoimagen.

Evaluación: Radiografía de tórax (AP y lateral) y escaneo de superficie 3D (ej. Orten Body One) para evitar radiación.

Caso 2: Pectus Carinatum Sintomático (13 años, Masculino)

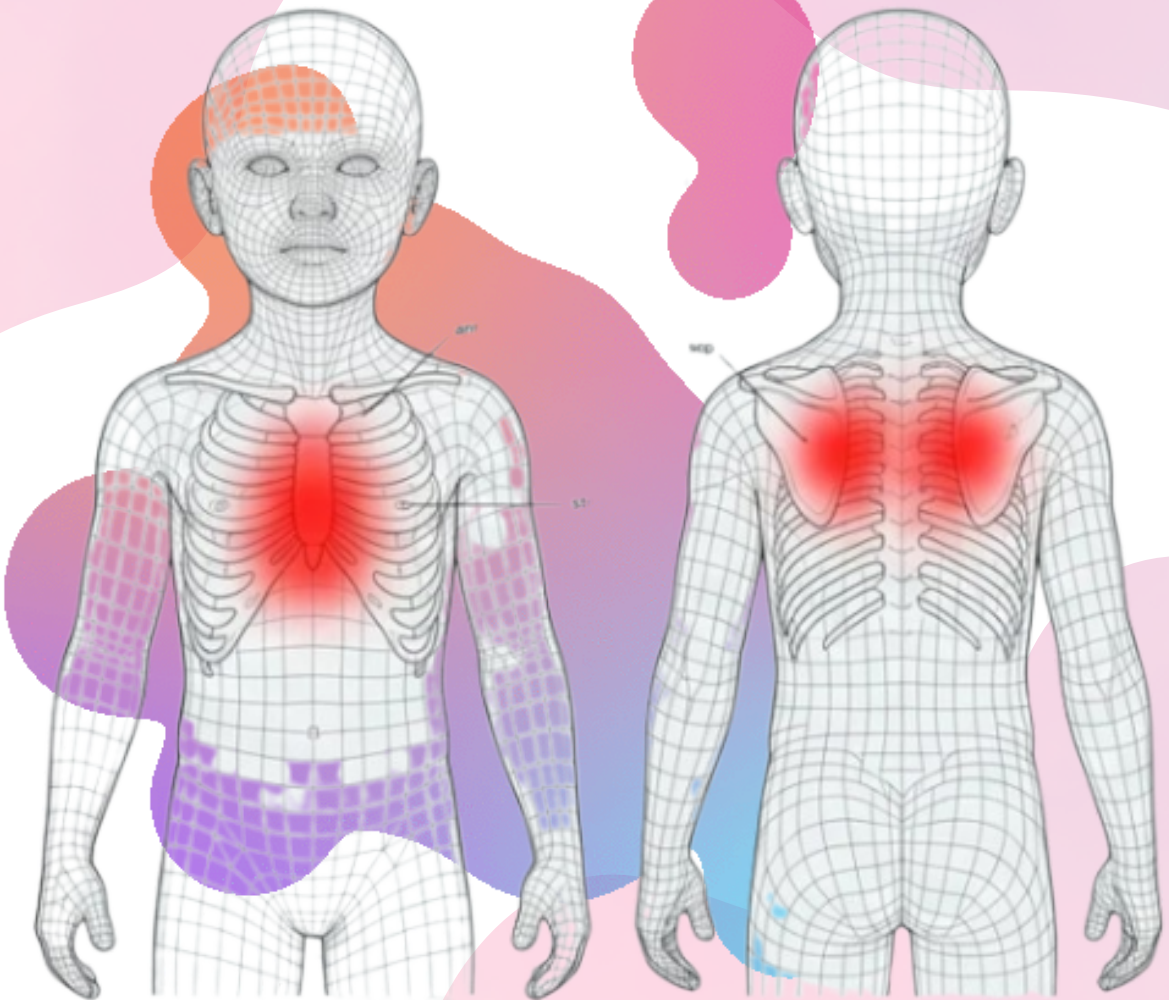
Perfil: Presenta masa prominente con dolor a la palpación y disnea al realizar esfuerzos aeróbicos.

Evaluación: Observación clínica, Escala Visual Analógica del Dolor, fotografías secuenciales y radiografías.

Caso 3: Síndrome de Morquio A (20 meses, Masculino)

Perfil: Malformación sistémica/genética temprana con presencia de rodillas en valgo, cifosis, estatura corta y pecho en campana.

Evaluación: Radiografía de tórax (AP y lateral) y escaneo de superficie 3D (ej. Orten Body One) para evitar radiación.



Análisis Biomecánico: Barreras y Facilitadores

Caso

Barreras Anatómicas y Psicosociales

Facilitadores Clínicos

Caso 1



- Dolor al contacto directo con superficies rígidas.
- Baja adherencia ortésica por estrés estético en la adolescencia.

Tecnología de escaneo 3D para moldear órtesis a medida sin dolor ni radiación.

Caso 2



Sensibilidad al tacto que dificulta el uso de prendas ajustadas o corsés rígidos.

Consistencia cartilaginosa (blanda) y reductible manualmente, asegurando éxito ortésico.

Caso 3



Cifosis y rigidez que impiden presionar el esternón sin exacerbar la curvatura espinal.

Diagnóstico ultra temprano (20 meses) que permitió iniciar reemplazo enzimático.

Mapa de dolor

Expectativas del usuario

PAIN POINTS

Físico

Molestia compresiva al estar en decúbito prono (Caso 1), dolor focalizado a la presión más disnea (Caso 2) e incomodidad por múltiples deformidades esqueléticas (Caso 3).

Emocional

Ansiedad y aislamiento por la apariencia del tórax en la adolescencia (Casos 1 y 2), e impacto por terapias intravenosas continuas a edad temprana (Caso 3).

EXPECTATIVAS

Corrección no invasiva

Reemplazar cirugías y cicatrices por un corsé de compresión dinámica ajustable y discreto que replique la presión manual sobre el esternón de forma automática.

Calidad de Vida

Eliminar la disnea, mitigar el dolor al recostarse y frenar complicaciones cardiopulmonares o de deformidad ósea sin descuidar el bienestar psicosocial del paciente.



GRACIAS

